答案目录

2014-2015年试卷A答案……第3页
2014-2015年试卷B答案……第5页
合工大模拟试卷答案 ……第6页背面
2013-2014年试卷答案 ……第7页背面
2011-2012年试卷答案 ……第8页背面

合 肥 工 业 大 学

2015～2016学年第 一 学期 课程代码 0600011B 课程名称 工科化学 学分

专业班级（教学班） 机械、建工 考试日期 2016.01.04 命题教师

考生请注意：请将答案写在答题卷上(计算题4、5写在答卷反面)，答案写在本页无效！

一、 选择题（每题只有一个正确答案，每题2分，共20分）

C 1. 已知某反应为放热反应，则该反应：C
(A) 低温下可能自发进行 (B) 低温下不能自发进行
(C) 任何温度下都不能自发进行 (D) 任何温度下都能自发进行

A 2. 以下关于反应级数的表述正确的是：A
(A) 元反应的级数必为分数 (B) 元反应的级数必为整数
(C) 复合反应的级数必为分数 (D) 复合反应的级数必为整数

C 3. 下列过程中系统的熵增加的是：
(A)水从363 K降温至353K (B) 碳酸氢铵分解 (C) 水结成冰 (D) 水蒸气冷凝

B 4. 根据酸碱理论，下列不属于路易斯碱的是：
(A) H_2O (B) NH_3 (C) Cu^{2+} (D) CN^-

A 5. 关于标准氢电极的描述正确的是：
(A)电极电势为负值 (B) $c(H^+)=1\ mol\cdot dm^{-3}$ (C) $p(H_2)=101.325\ kPa$ (D) 可用铜片作惰性电极

B 6. 对于原电池 (–) $Cu|Cu^{2+}\|Fe^{3+}, Fe^{2+}|Pt$ (+)，欲使电动势增大，可采取：
(A) 浓缩正极液 (B) 浓缩负极液 (C) 稀释正极液 (D) 稀释负极液

B 7. 下列电子分布式违背泡利不相容原理的是：
(A) $1s^22s^3$ (B) $1s^22s^1$ (C) $1s^12s^2$ (D) $1s^22s^22p^53p^13d^1$

D 8. 以下四个量子数组合不合理的是：
(A) 3,1,0,-1/2 (B) 2,1,0,-1/2 (C) 2,2,1,-1/2 (D) 2,2,1,+1/2

C 9. 将pH=3的HAc溶液与pH=11的NaOH溶液按等体积混合，则混合后的溶液pH为：
(A)等于7 (B)大于7 (C)小于7 (D)无法确定

D 10. 下列分子中只存在色散力的是：
(A)HF (B)CH_3Cl (C)SiF_4 (D)CH_3OCH_3

二、 填空题（除特别指明外每空1分，共20分）

1. 已知标准条件下反应 $AB(s)+B_2(g)=AB_3(s)$ 在298.15K时正向自发进行，则可判定该反应：$\Delta_r S_m^\ominus$(298.15K)____0，$\Delta_r H_m^\ominus$(298.15K)____0(填写">""<"或"=")；当温度升高时，$K^\ominus$ ____(填写"增大"、"减小"或"不变")，正反应速率____(填写"增大"、"减小"或"不变")。
2. 若已知某弱酸的 $pK_a=6.8$，则知其共轭碱的 pK_b=_____。(本题2分)
3. Bronsted酸的定义为_____；
Bronsted碱的定义为_____。
4. 向AgCl溶液中加入$AgNO_3$会使AgCl溶解度_____(填增大或减小)，这种现象称为_____；

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教

扫描全能王 创建

学 试 卷（A/ B） 共 1 页 第 1 页

学分 2.0 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

教师 试题库 系（所或教研室）主任审批签名 王振清

5. 在标准条件下，已知 $\varphi^{\ominus}(PbO_2/Pb^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^{\ominus}(Mn^{2+}/Mn)$，在以上各物质中，最强的氧化剂是_____，最强的还原剂是_____。

6. 根据杂化轨道理论，BCl_3 分子的空间构型为_____，B 原子的杂化类型为_____；$Si(CH_3)_4$ 分子的空间构型（把甲基作为一个整体）为_____，Si 原子的杂化类型为_____。

7. 配位化合物 $K_2[PtCl_6]$ 系统命名法名称为_____，中心离子的配位数为_____，内界为_____，配位原子为_____。

二、计算题（共 60 分）

计算过程中可能用到的常数 $R=8.314\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$；$F=96485\ C\cdot mol^{-1}$

1.（本题 10 分）已知反应 $Cu_2O(s)=2Cu(s)+(1/2)O_2(g)$ 及热力学数据见下表。

(1)计算该反应在 298.15K 下的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$，并估算此反应在标准条件下自发进行的温度范围。

(2)若在 1500K 时，若系统中起始 $p(O_2)=2.00\times10^5$ Pa，该反应正向能否自发进行？

	$Cu_2O(s)$	$Cu(s)$	$O_2(g)$
$\Delta_f H_m^{\ominus}(298.15K)/kJ\cdot mol^{-1}$	-168.60	0	0
$S_m^{\ominus}(298.15K)/J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$	93.14	33.15	205.03

2.（本题 10 分）某一级反应，在 300K 时的半衰期为 1.733×10^{-5} s，在 350K 时的半衰期为 8.664×10^{-6} s。求此反应在 320K 时的速率常数。

3.（本题 10 分）计算 0.05mol·dm^{-3} H_2CO_3 溶液中的 $c(H^+)$、$c(HCO_3^-)$、$c(CO_3^{2-})$ 各为多少？

[已知 H_2CO_3 的 $K_{a1}=4.30\times10^{-7}$，$K_{a2}=5.61\times10^{-11}$]

4.（本题 15 分）在 1L 0.20mol·dm^{-3} 的 $MgCl_2$ 溶液中加入 1L 0.10mol·dm^{-3} 的氨水，为了防止沉淀生成，至少应加入多少克固体 NH_4Cl？（设加入固体后溶液体积不变）

（已知 $K_b^{\ominus}(NH_3\cdot H_2O)=1.77\times10^{-5}$，$K_{sp}^{\ominus}\{Mg(OH)_2\}=5.61\times10^{-12}$，$NH_4Cl$ 相对分子质量为 53.5。）

5.（本题 15 分）已知在 298.15K 下，原电池反应 $Zn+2Ag^+(1.0mol\cdot dm^{-3})=Zn^{2+}(1.0mol\cdot dm^{-3})+2Ag$ 中 $\Delta_f G_m^{\ominus}(Ag^+)=77.12kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_f G_m^{\ominus}(Zn^{2+})=-147.30kJ\cdot mol^{-1}$。

(1)该原电池电极反应式和原电池符号；

(2) 计算该原电池的标准电动势 $E^{\ominus}$，已知 $\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)=-0.76V$，计算 $\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag)$；

(3)若 $c(Ag^+)=0.0010mol\cdot dm^{-3}$，求此时的 $\varphi(Ag^+/Ag)$；

后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

合 肥 工 业 大 学

2014～2015 学年第 一 学期 课程代码 0600011B 课程名称 工科化学

专业班级（教学班） 机械、土木、水利 考试日期 2015.01.04 命

考生请注意：请将答案写在答题卷上(计算题4、5写在答卷反面)，答案写在本页无效！

一、 选择题（每题只有一个正确答案，每题 2 分，共 20 分）

1. 已知某反应为吸热反应，且熵值增大，则该反应：
   (A) 高温自发进行 (B) 低温自发进行 (C) 任何温度下都不能自发进行 (D) 无法判断
2. 关于反应级数和反应分子数的表述正确的是：
   (A) 都必为整数 (B) 反应级数可为非整数 (C) 反应分子数可为非整数 (D) 都可为非整数
3. 下列过程中系统的熵减少的是：
   (A) 樟脑球升华 (B) 气体等温膨胀 (C) 水从 283 K 升温至 353K (D) 水蒸汽冷凝
4. 根据酸碱质子理论，下列属于两性物质的是：
   (A) HCOOH (B) NH_3 (C) Cl^- (D) HS^-
5. 关于标准氢电极的描述错误的是：
   (A) 规定电极电势为 0 (B) $c(H^+)=1\ mol\cdot dm^{-3}$ (C) $p(H_2)=101.325\ kPa$ (D) 需要外加惰性导体 Pt
6. 对于原电池 (−) $Cu\,|\,Cu^{2+}\,\|\,Fe^{3+},Fe^{2+}\,|\,Pt$ (+)，欲使电动势增大，可采取：
   (A) 浓缩正极液 (B) 浓缩负极液 (C) 稀释正极液 (D) 稀释负极液
7. 下列电子分布式违背泡利不相容原理的是：
   (A) $1s^22s^3$ (B) $1s^22s^1$ (C) $1s^12s^2$ (D) $1s^22s^22p^63s^23p^63d^1$
8. 以下四个量子数组合不合理的是：
   (A) 3,1,0,-1/2 (B) 2,2,0,-1/2 (C) 4,2,1,-1/2 (D) 5,2,-1,+1/2
9. 某原子外层电子构型为 $5d^96s^1$，该原子中未成对电子数为：
   (A)0 (B)1 (C)2 (D)3
10. 下列分子中，中心原子在成键时以 sp^2 杂化的是：
    (A)HF (B) BF_3 (C) $BeCl_2$ (D)PH_3

二、 填空题（除特别指明外每空 1 分，共 20 分）

1. 封闭系统某恒容过程，系统对环境放热，则：W____0，Q____0，ΔU____0 (填写“>”或“=”)。
2. 已知反应 $NO_2(g)+CO(g)=NO(g)+CO_2(g)$为基元反应，该反应速率方程：_____(2 分)，反应级数为____，当容器体积增大到原来的 2 倍时，反应速率变为原来的____倍。
3. 已知某温度时反应 $H_2(g)+Br_2(g)=2HBr(g)$ 的标准平衡常数 $K_1^\ominus=4\times10^{-4}$，则反应 $HBr(g)=1/2H_2(g)+1/2Br_2(g)$ 的标准平衡常数 $K_2^\ominus=$_____。（本题 2 分）
4. 若已知某弱酸的 $pK_a=6.8$，则其共轭碱的 $pK_b=$_____。
5. 某元素+2 价离子外层电子构型为 $3s^23p^63d^9$，该元素在元素周期表中位于第_____周期，_____族，元素符号为_____，原子序数为_____。
6. 根据杂化轨道理论，NI_3 分子的空间构型为_____，N 原子的杂化类型为_____；$Si(CH_3)_4$ 分子的空间构型（把甲基作为一个整体）为_____，Si 原子的杂化类型为_____。
7. 配位化合物 $NH_4[Co(NH_3)_2(SCN)_4]$系统命名法名称为_____，中心离子的配位数为____。

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送

扫描全能王 创建

三、 计算题（共 60 分）

计算过程中可能用到的常数 R=8.314 J·mol^{-1}·K^{-1}；F=96485 C·mol^{-1}

1（本题 15 分）已知碳酸钙分解反应为：$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$，根据下表中各物质的热力学数据，回答下列问题：

	$CaCO_3(s)$	$CaO(s)$	$CO_2(g)$
$\Delta_f H_m^\ominus$(298.15K)/(kJ·mol^{-1})	-1206.92	-635.09	-393.51
$S_m^\ominus$(298.15K)/(J·mol^{-1}·K^{-1})	92.9	39.75	213.74

（1）计算碳酸钙分解反应的标准摩尔焓变$\Delta_r H_m^\ominus$(298.15K)、标准摩尔熵变$\Delta_r S_m^\ominus$(298.15K)和标准吉布斯函数变$\Delta_r G_m^\ominus$(298.15K)，并估算该反应在标准条件下自发进行的温度范围。

（2）若反应在空气中敞口进行，且空气中 CO_2 分压为 0.04 kPa，通过计算判断温度为 873K 时反应的自发方向？并计算该温度下反应 $CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ 的标准平衡常数 $K^\ominus$(873K)。

2（本题 7 分）某一级反应，在 300K 时的半衰期为 1.733×10^{-5} s，在 350K 时的半衰期为 8.664×10^{-6} s。求该反应的活化能 E_a。（已知一级反应半衰期 $t_{1/2}$ 为定值，且 $t_{1/2}=\ln2/k$，其中 k 为反应速率常数）

3（本题 8 分）向 100cm^3 浓度为 0.2 mol·dm^{-3} 的 HAc 溶液中先后加入 50cm^3 和 100cm^3 0.15 mol·dm^{-3} 的 NaOH 溶液，溶液的 pH 分别为多少？

4（本题 15 分）某溶液含有 0.01 mol·dm^{-3} 的 Ba^{2+} 和 0.001 mol·dm^{-3} 的 Ag^+，已知 $K_s^\ominus(BaCO_3)=2.58\times10^{-9}$，$K_s^\ominus(Ag_2CO_3)=8.45\times10^{-12}$。

（1）计算 $BaCO_3$ 和 Ag_2CO_3 在水中的溶解度分别为多少？（以 mol·dm^{-3} 计）

（2）若向该溶液中逐步加入 Na_2CO_3 粉末（假设不影响溶液总体积），计算使 Ba^{2+} 和 Ag^+ 沉淀所需的 CO_3^{2-} 浓度分别是多少，哪种离子首先沉淀？当后沉淀的离子刚开始沉淀时，先沉淀的离子浓度是多少？二者能否完全分离？（完全沉淀的标准以 10^{-6}mol·dm^{-3} 计）

5（本题 15 分）已知标准状态下 298.15K 时，反应 $2I^-(aq) + 2Fe^{3+}(aq) = I_2(s) + 2Fe^{2+}(aq)$ 可正向自发进行。

（1）若将该反应设计成原电池，请写出原电池正负极的电极反应式和原电池的符号；

（2）经测定原电池标准电动势为 0.237V，若已知 $\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})$=0.771V，求 $\varphi^\ominus(I_2/I^-)$；

（3）计算 298.15K 时反应的标准吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^\ominus$ 和标准平衡常数 $K^\ominus$；

（4）当 $c(I^-)=c(Fe^{3+})$= 0.01 mol·dm^{-3}，$c(Fe^{2+})$= 0.1 mol·dm^{-3} 时，计算原电池的电动势。

扫描全能王 创建

4.5

工科化学

合 肥 工 业 大 学

2013～2014 学年第 一 学期 课程代码 0600011B 课程名称 工科化学 学分

专业班级（教学班） 机械、土木、水利 考试日期 2014.01.17 命题

考生请注意：请将答案写在答题卡上(计算题3、4写在答卷反面)，答案写在本页无效！

一、 选择题（每题只有一个正确答案，每题 2 分，共 20 分）

1. 已知 $2C(s)+O_2(g)=2CO(g)$为放热反应，且熵值增大，则其逆反应：
   (A)高温自发 (B)低温自发 (C)不能自发 (D)无法判断
2. 在一定温度下某化学反应在进行过程中，保持不变的是：
   (A)标准摩尔吉布斯函数变 (B)反应速率 (C)反应商 (D)转化率
3. 将 pH=3 的 HAc 溶液与 pH=11 的 NaOH 溶液按等体积混合，则混合后的溶液 pH 为：
   (A)等于 7 (B)大于 7 (C)小于 7 (D)无法确定
4. 已知电极反应 $MnO_2(s)+4H^++2e=Mn^{2+}+2H_2O$，当 pH 增大 1 个单位，电极电势大约：
   (A)增大 0.12 V (B)减小 0.12 V (C)增大 0.03 V (D)减小 0.03 V
5. 对于原电池（-）$Cu|Cu^{2+}\|Sn^{2+}|Sn$（+），欲使电动势增大，可采取：
   (A)增大 Sn^{2+}浓度 (B)增大 Cu^{2+}浓度 (C)增大 Cu 片和 Sn 片面积 (D)使用较粗导线
6. 同一个原子轨道上的两个电子具有不同的：
   (A)能量 (B)自旋方向 (C)主量子数 (D)角量子数
7. 以下四个量子数组合不合理的是：
   (A)3,2,0,+1/2 (B)4,1,2,-1/2 (C)2,0,0,-1/2 (D)5,3,-1,+1/2
8. 某原子外层电子构型为 $3d^54s^1$，该原子中未成对电子数为：
   (A)0 (B)1 (C)5 (D)6
9. 下列分子中只存在色散力的是：
   (A)HF (B)CH_3Cl (C)SiF_4 (D)CH_3OCH_3
10. H_2O 比氧族其他元素氢化物具有异常高的熔沸点，是因为：
    (A) H—O 键长最短 (B)O 原子半径最小 (C)H_2O 分子量最小 (D)H_2O 分子间氢键作用

二、 填空题（除特别指明外每空 1 分，共 20 分）

1. 已知标准条件下反应 $AB(s)+B_2(g)=AB_3(s)$在 298.15K 时正向自发进行，则可判定该反应：
   $\Delta_rS_m^\ominus(298.15K)$____0，$\Delta_rH_m^\ominus(298.15K)$____0(填写“>”“<”或“=”)；当温度升高时，$\Delta_rG_m^\ominus$____（填写“增大”、“减小”或“不变”）。
2. 已知反应 $2NO(g)+Br_2(g)=2NOBr(g)$为基元反应，该反应速率方程 v=_____，反应级数为____，当容器体积增大到原来的 3 倍时，反应速率变为原来的____倍。
3. 已知某温度时以下几个反应及其标准平衡常数：
   ①$Fe_2O_3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO_2(g)$ $K_1^\ominus$
   ②$3Fe_2O_3(s)+CO(g)=2Fe_3O_4(s)+CO_2(g)$ $K_2^\ominus$
   ③$Fe_3O_4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO_2(g)$ $K_3^\ominus$
   则该温度下反应④$FeO(s)+CO(g)=Fe(s)+CO_2(g)$的标准平衡常数 $K_4^\ominus$=_____。（本题 3 分）

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务

扫描全能王 创建

学分 2.0 课程性质：必修□、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷☑

命题教师 试题库 系（所或教研室）主任审批签名

4. 设 AgCl(s)在纯水中、0.1 mol·dm^{-3}的 $NH_3·H_2O$、0.1 mol·dm^{-3}的 NaCl 和 0.1 mol·dm^{-3}的 $CaCl_2$ 溶液中的溶解度分别为 s_1、s_2、s_3、s_4，则溶解度之间的大小关系为_____。
5. 某元素+2 价离子外层电子构型为 $3s^23p^63d^{10}$，该元素在元素周期表中位于第_____周期，_____族，_____区，原子序数为_____。
6. 根据杂化轨道理论，BCl_3 分子的空间构型为_____，B 原子的杂化类型为_____；PCl_3 分子的空间构型为_____，P 原子的杂化类型为_____。
7. 配位化合物 $[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$ 系统命名法名称为_____，中心离子的配位数为_____。

三、 计算题（共 60 分）

1（本题 15 分）电子工业中，通常利用反应 $SiO_2(s,石英) + 4HF(g) = SiF_4(g) + 2H_2O(g)$ 清洗硅片上残留的 SiO_2。根据下表中各物质热力学数据，完成下列问题：

	$SiO_2(s,石英)$	HF(g)	$SiF_4(g)$	$H_2O(g)$
$\Delta_f H_m^\ominus$(298.15K)/(kJ·mol^{-1})	-910.9	-271.1	-1615.0	-241.8
$S_m^\ominus$(298.15K)/(J·mol^{-1}·K^{-1})	41.8	173.8	282.8	188.8

（1）计算清洗反应的标准摩尔焓变 $\Delta_r H_m^\ominus$(298.15K)、标准摩尔熵变 $\Delta_r S_m^\ominus$(298.15K)和标准吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^\ominus$(298.15K)，并估算该反应在标准条件下自发进行的温度范围。

（2）估算当温度为 1000K 时反应的标准平衡常数 $K^\ominus$(1000K)。

2（本题 15 分）298.15K 下，浓度为 0.10mol·dm^{-3}的某一元弱酸溶液的 pH=2.42，试计算：

（1）该溶液的 H^+浓度 $c(H^+)$以及弱酸的解离度 α 和标准解离常数 $K_a^\ominus$ 分别是多少？

（2）向 1dm^3 该弱酸溶液中通入 1.12L（标况）HCl 气体（假设完全吸收）或加入 1.2g NaOH（相对分子质量为 40）固体后溶液的 pH 分别变为多少（忽略溶液体积的微小变化）？

3（本题 15 分）已知 $K_s^\ominus$(AgCl)=1.77×10^{-10}，$K_s^\ominus$(Ag_2CrO_4)=1.12×10^{-12}。某溶液含有 0.05 mol·dm^{-3}的 Cl$^-$和 0.01 mol·dm^{-3}的 CrO_4^{2-}，（假设溶液总体积不变）：

（1）计算 AgCl 和 Ag_2CrO_4 在该溶液中的溶解度（以 mol·dm^{-3}计）分别为多少？

（2）若向该溶液中逐滴加入 $AgNO_3$ 溶液，计算使 Cl$^-$和 CrO_4^{2-}沉淀所需的 Ag^+浓度分别是多少？并判断哪种离子首先沉淀？

（3）若向该溶液中逐滴加入 $AgNO_3$ 溶液，当后沉淀的离子刚开始沉淀时，先沉淀的离子浓度是多少？二者能否完全分离？（完全沉淀的标准以 10^{-6}mol·dm^{-3}计）

4（本题 15 分）已知在 298.15K 下，$\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)$=0.3419 V，$\varphi^\ominus(Zn^{2+}/Zn)$=−0.7618 V。现测得某铜锌原电池中 Cu 电极做正极，电动势为 1.083 V。若 Cu^{2+}浓度为 0.1 mol·dm^{-3}。

（1）写出该原电池正负极电极反应式和原电池的符号；

（2）计算原电池正负极的电极电势和原电池中 Zn^{2+}浓度为多少？

（3）计算 298.15K 反应 $Zn + Cu^{2+} = Cu + Zn^{2+}$的标准吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^\ominus$ 和标准平衡常数 $K^\ominus$。

后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

合 肥 工 业 大 学

2012～2013 学年第 一 学期 课程代码 0600011B 课程名称 工科化学 学

专业班级（教学班） 全校各相关专业 考试日期 2012.12.16 命题教

考生注意：请将答案写在答题卷上，写在本页上无效！

一、 选择题（每题只有一个正确答案，每题 2 分，共 20 分）

1. 已知某反应为放热反应，且熵值减小，则其逆反应：
   (A)高温自发 (B)低温自发 (C)不能自发 (D)无法判断
2. 在一定温度下某化学反应在进行过程中，保持不变的是：
   (A)标准平衡常数 (B)反应速率 (C)反应商 (D)摩尔吉布斯函数变
3. 将 pH=3 的 HAc 溶液与 1 mol·dm^{-3} 的 HCl 溶液按 9:1 体积比混合，则混合后的溶液 pH 约为：
   (A)1.0 (B)1.5 (C)2.0 (D)2.5
4. 已知电极反应 $MnO_2(s)+4H^++2e=Mn^{2+}+2H_2O$，当 H^+ 浓度增大一倍时，电极电势大约增加：
   (A)0.009 V (B)0.018 V (C)0.036 V (D)0.072 V
5. 已知：$\varphi^\ominus(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})=1.23V$，$\varphi^\ominus(Sn^{2+}/Sn)=-0.14V$，$\varphi^\ominus(Mg^{2+}/Mg)=-2.37V$，$\varphi^\ominus(I_2/I^-)=0.54V$，在标准态时，各物质氧化性由大到小的顺序是：
   (A)$Cr_2O_7^{2-}>I_2>Sn^{2+}>Mg^{2+}$ (B)$Mg^{2+}>I_2>Sn^{2+}>Cr_2O_7^{2-}$
   (C)$Cr_2O_7^{2-}>I^->Sn>Mg$ (D)$Mg>I^->Sn>Cr^{3+}$
6. 若某基态原子 3p 亚层上排布 3 个电子，则这三个电子不同的：
   (A)主量子数 (B)角量子数 (C)磁量子数 (D)自旋量子数
7. 以下四个量子数组合不合理的是：
   (A)1,1,1,+1/2 (B)4,0,0,-1/2 (C)5,0,-1,-1/2 (D)3,4,0,+1/2
8. 某基态原子外层电子构型为 $4d^55s^1$，该原子中未成对电子数为：
   (A)0 (B)1 (C)3 (D)9
9. 下列分子中只存在色散力的是：
   (A)HCl (B)CH_3Cl (C)CCl_4 (D)CH_2Cl_2
10. HF 比第 VII 主族其他元素氢化物具有异常高的熔沸点，是因为：
    (A) H—F 键长最短 (B)F 原子半径最小 (C)HF 分子量最小 (D) HF 分子间氢键作用

二、 填空题（除特别指明外每空 1 分，共 20 分）

1. 已知标准条件下反应 $AB(s)+B_2(g)=AB_3(s)$ 在 298.15K 时正向自发进行．则可判定该反应：$\Delta_rS_m^\ominus(298.15K)$____0，$\Delta_rH_m^\ominus(298.15K)$____0(填写“>”“<”或“=”)：当温度升高时，$K^\ominus$____（填写“增大”、“减小”或“不变”）。
2. 已知反应 $NO_2(g)+CO(g)=NO(g)+CO_2(g)$ 为基元反应，该反应速率方程 $v=$_____，反应级数为____，当容器体积缩小至原来的 1/2 倍时，反应速率变为原来的____倍。
3. 已知某温度时以下几个反应及其标准平衡常数：
   ①$FeO(s)+CO(g)=Fe(s)+CO_2(g)$ $K_1^\ominus$
   ②$3Fe_2O_3(s)+CO(g)=2Fe_3O_4(s)+CO_2(g)$ $K_2^\ominus$
   ③$Fe_3O_4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO_2(g)$ $K_3^\ominus$

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教

扫描全能王 创建

学分 2.0　课程性质：必修□、选修□、限修□；考试形式：开卷□、闭卷□

命题教师 试题库　系（所或教研室）主任审批签名 邓宁

则该温度下反应④$Fe_2O_3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO_2(g)$的标准平衡常数$K_4^\ominus$=_____。（本题3分）

4. 设AgCl(s)在纯水中、0.1 mol·dm^{-3}的NaCl和0.1 mol·dm^{-3}的$CaCl_2$溶液中的溶解度分别为s_1、s_2、s_3，则溶解度之间的大小关系为_____。

5. 某元素+1价离子外层电子构型为$3s^23p^63d^{10}$，该元素在元素周期表中位于第_____周期，_____族，_____区，原子序数为_____。

6. 根据杂化轨道理论，$BeCl_2$分子的空间构型为_____，Be原子的杂化类型为_____；H_2O分子的空间构型为_____，O原子的杂化类型为_____。

7. 配位化合物$K[Pt(NH_3)Cl_3]$系统命名法名称为_____，中心离子的配位数为_____。

三、 计算题（共60分）

1、（本题15分）已知反应$Cu_2O(s)=2Cu(s)+(1/2)O_2(g)$及热力学数据见下表。

(1)计算该反应在298.15K下的$\Delta_rG_m^\ominus$并估算此反应在标准条件下自发进行的温度范围。

(2)试问在2300K时，若系统中起始$p(O_2)=2.00\times10^5$Pa，该反应正向能否自发进行？平衡常数为多少？

	$Cu_2O(s)$	Cu(s)	$O_2(g)$
$\Delta_fH_m^\ominus$(298.15K)/kJ·mol^{-1}	-168.60	0	0
$S_m^\ominus$(298.15K)/J·mol^{-1}·K^{-1}	93.14	33.15	205.03

2、（本题15分）25℃下，在含有0.10mol·dm^{-3}H_2S和0.10mol·dm^{-3}HCl的混合溶液中，计算$c(H^+)$、$c(OH^-)$、$c(HS^-)$、$c(S^{2-})$各为多少？[已知25℃时，H_2S的$K_{a1}^\ominus=9.1\times10^{-8}$，$K_{a2}^\ominus=1.1\times10^{-12}$]

3、（本题10分）25℃时，在1.0dm^{3}含有0.10mol的$BaCO_3$固体的水中，通过计算说明应加入多少克Na_2SO_4固体可使$BaCO_3$转化为$BaSO_4$沉淀。[已知25℃时$K_{sp}^\ominus(BaSO_4)=1.07\times10^{-10}$，$K_{sp}^\ominus(BaCO_3)=2.58\times10^{-9}$，$Na_2SO_4$的相对分子质量为142]

4、（本题10分）25℃时，将40cm^{3}0.20mol·dm^{-3}的氨水与20cm^{3}0.20mol·dm^{-3}的盐酸混合：

(1)求所得溶液的pH值为多少？

(2)如往其中加入134.5mg$CuCl_2$固体（忽略引起的溶液体积的变化），是否有$Cu(OH)_2$沉淀生成？[已知：$K_b^\ominus(NH_3\cdot H_2O)=1.77\times10^{-5}$，$K_{sp}^\ominus\{Cu(OH)_2\}=2.2\times10^{-20}$，$CuCl_2$的相对分子质量为134.5.]

5、（本题10分）已知在298.15K下，原电池反应$Zn+2Ag^+(1.0mol\cdot dm^{-3})=Zn^{2+}(1.0mol\cdot dm^{-3})+2Ag$中$\Delta_fG_m^\ominus(Ag^+)=77.12kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_fG_m^\ominus(Zn^{2+})=-147.30kJ\cdot mol^{-1}$，法拉第常数$F=96485C\cdot mol^{-1}$。

(1)计算该原电池的标准电动势$E^\ominus$；

(2)已知$\varphi^\ominus(Zn^{2+}/Zn)=-0.76V$，计算$\varphi^\ominus(Ag^+/Ag)$；

(3)若$c(Ag^+)=0.0010mol\cdot dm^{-3}$，求此时的$\varphi(Ag^+/Ag)$；

注：1、命题教师须用教务科统一印制的试卷纸张打字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

2011～2012 学年第 一 学期 课程代码 0600011B 课程名称 工科化学 学分

学生姓名_____ 学号_____ 专业班级（教学班）_____ 考试日期_____

考生注意：请将答案写在答题卷上，写在本页上无效！

一、选择题（每题只有一个正确答案，每题 2 分，共 10 分）

1、已知 A + B → 2C + 2D，$\Delta_r H_m^\ominus = 40\ kJ\cdot mol^{-1}$；C + D → E，$\Delta_r H_m^\ominus = -80\ kJ\cdot mol^{-1}$；则反应 2E → A + B 的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 为：

(A) $-120\ kJ\cdot mol^{-1}$　(B) $120\ kJ\cdot mol^{-1}$　(C) $200\ kJ\cdot mol^{-1}$　(D) $-200\ kJ\cdot mol^{-1}$

2、下列 0.01 mol 各物质加入 1000 g 水中，形成的溶液的凝固点最低的是：

(A) 甘油；　(B) 食盐；　(C) 冰；　(D) $MgCl_2$

3、一定温度下，要使氨水溶液中 NH_3 的解离度减小及溶液的 pH 值增大，应加入的物质是(设加入该物质前后溶液体积不变)：

(A) NaOH；　(B) HAc；　(C) H_2SO_4；　(D) NH_4Cl

4、由两个氢电极组成的原电池，其中之一是标准氢电极，为了得到最大电动势，另一极应浸入的溶液是(两极氢气压力相等)：

(A) 0.1 $mol\cdot dm^{-3}$ HCl；(B) 0.1 $mol\cdot dm^{-3}$ CH_3COOH；(C) 0.1 $mol\cdot dm^{-3}$ H_3PO_4；(D) 0.1 $mol\cdot dm^{-3}$ H_2SO_4

5、下列各组量子数取值中，允许的是：

(A) $n=3, l=2, m=-3$；　(B) $n=2, l=0, m=+1$；　(C) $n=4, l=1, m=0$；　(D) $n=3, l=3, m=+1$

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、原子序数 $Z=42$ 的元素基态原子的电子排布式为____，外层电子构型为____，位于____周期____族，属于____区。

2、在乙醇的水溶液中，分子间存在的作用力的类型有_____、_____、_____和_____。

3、0.10 $mol\cdot dm^{-3}$HAc 溶液 100 mL 与 0.10 $mol\cdot dm^{-3}$NaOH 溶液 50 mL 混合后，溶液的 pH=____。($K_a=1.8\times10^{-5}$)

4、已知 $\varphi^\ominus(MnO_4^-/MnO_2) > \varphi^\ominus(BrO_3^-/Br^-)$，则标准状态下四种电对物质中____的氧化能力最强，____的还原能力最强。

5. $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 系统命名法名称为_____；三氯一氨合铂(II)酸钾的化学式为_____。

6. 填写下表

物　质	$BeCl_2$	SiH_4	PH_3

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将试卷经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教

扫描全能王 创建

2. 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷√

命题教师 试题库 系（所或教研室）主任审批签名 史成武

中心原子杂化类型			
分子的空间构型			

三、计算题（共 70 分）

1.（本小题 15 分）反应 $1/2Cl_2(g) + 1/2F_2(g) \rightleftharpoons ClF(g)$。在 298.15K 和 398.15K 时，测得其标准平衡常数分别为 9.3×10^{9} 和 3.3×10^{7}。

(1) 计算 $\Delta_r G_m^{\ominus}$(298.15K)及 $\Delta_r G_m^{\ominus}$(398.15K)；

(2) 若 298K~398K 范围内 $\Delta_r H_m^{\ominus}$、$\Delta_r S_m^{\ominus}$ 基本不变，计算 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 和 $\Delta_r S_m^{\ominus}$。

2.（本小题 15 分）现有 2.0 L 的 0.50 mol·dm^{-3} NH_3(aq) 和 2.0L 的 0.50 mol·dm^{-3} HCl 溶液，若只用这两种溶液进行混合配制 pH=9.00 的缓冲溶液，最多能配制多少升缓冲溶液？其中 $c(NH_3)$、$c(NH_4^+)$各为多少？(已知：$K_b^{\ominus}(NH_3\cdot H_2O)=1.77\times10^{-5}$)

3.（本小题 15 分）某工厂废液中含有 Pb^{2+} 和 Cr^{3+}，经测定 $c(Pb^{2+}) = 3.0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}，$c(Cr^{3+}) = 2.0\times10^{-2}$ mol·dm^{-3}，若向其中逐渐加入 NaOH(忽略体积变化)，试计算说明：

(1) 哪种离子先被沉淀？

(2) 溶液的 pH 值应控制在什么范围，可以使先沉淀的离子发生完全沉淀而后沉淀的离子未发生沉淀？

(已知：$K_{sp}^{\ominus}(Pb(OH)_2)=1.4\times10^{-15}$；$K_{sp}^{\ominus}(Cr(OH)_3)=6.3\times10^{-31}$)

4.（本小题 25 分）已知 298.15K 时，$\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) = 0.80V$，$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V$，$K_{sp}^{\ominus}(AgI) = 1.0\times10^{-16}$，在 Ag^+/Ag 电极中加入过量 I$^-$，设达到平衡时 $c(I^-)=0.10$ mol·dm^{-3}，另一个电极为 Cu^{2+}/Cu，$c(Cu^{2+})=0.010$ mol·dm^{-3}。现将两电极组成原电池。

(1) 计算 $\varphi(Ag^+/Ag)$以及 $\varphi(Cu^{2+}/Cu)$；

(2) 写出该原电池的符号和电池反应式，并计算电池电动势；

(3) 计算电池的标准电动势和标准平衡常数。

教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

合 肥 工 业 大 学

20 ～20 学年第 一 学期 课程代码 0600011B 课程名称 工科化学 学分

学生姓名_____ 学号_____ 专业班级（教学班）_____ 考试日期_____

考生注意：请将答案写在答题卷上，写在本页上无效！

一、是非题（请将答案填入上表，对的填“√”、错的填“×”，每小题 2 分，共 10 分）

1、已知$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) > \varphi^{\ominus}(MnO_2/Mn^{2+})$，因此使用 MnO_2 和盐酸制备氯气是不可能的。

2、$3d^5$ 表示主量子数为 3，角量子数为 2 的原子轨道有 5 条。

3、CH_4 分子中的 sp^3 杂化轨道，是由氢原子的一个 1s 轨道和碳原子的三个 2p 轨道，杂化而成的。

4、色散力不仅存在于非极性分子之间，也存在于极性分子之间。

5、PH_3 分子间，存在着色散力、诱导力、取向力和氢键。

二、单选题（请将答案填入上表，每小题 2 分，共 10 分）

1、下列叙述正确的是

A、放热反应均为自发反应；

B、$\Delta_f G_m^{\ominus}(I_2, g, 298.15K)=0$；

C、若反应的$\Delta_r H_m>0$、$\Delta_r S_m>0$，则温度升高，$\Delta_r G_m$ 将增大；

D、$\Delta_r G_m^{\ominus}(298.15K)>0$ 的反应，并不表示该反应在任何条件下都不能自发进行。

2、已知 25℃时，$K_a^{\ominus}(HAc)=1.76\times10^{-5}$，若测得某醋酸溶液的 pH 值为 3.00，通过计算可知该溶液的浓度 c(HAc)

A、$5.68\times10^{-2}mol\cdot dm^{-3}$　　B、$5.71\times10^{-4}mol\cdot dm^{-3}$

C、$1.32\times10^{-3}mol\cdot dm^{-3}$　　D、$3.30\times10^{-5}mol\cdot dm^{-3}$

3、反应 $AgBr(s)+2NH_3(aq)=[Ag(NH_3)_2]^+(aq)+Br^-(aq)$的标准平衡常数$K^{\ominus}$值等于

A、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)+K^{\ominus}$(稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)　　B、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)-K^{\ominus}$(不稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)

C、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/K^{\ominus}$(稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)　　D、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/K^{\ominus}$(不稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)

4、在电极反应 $CrO_4^{2-}+2H_2O+3e^-=CrO_2^-+4OH^-$中，若使其溶液的 pH 值增大，则该电极的电极电势将

A、升高　　B、降低　　C、不变　　D、无法判断

5、用于描述 $_{37}Rb$ 原子的价电子的一组量子数是

A、$5,0,0,-\frac{1}{2}$　　B、$5,1,0,-\frac{1}{2}$　　C、$5,2,0,-\frac{1}{2}$　　D、$6,0,0,-\frac{1}{2}$

三、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1、已知在一定温度范围内，下列反应为(基)元反应 $2NO(g)+Cl_2(g)\rightarrow2NOCl(g)$

(1)该反应的速率方程为 $v=$_____；

(2)该反应的总级数为_____级；

(3)其他条件不变，如果将容器的体积扩大到原来的 2 倍，则反应速率是原来的_____倍。

2、根据杂化轨道理论估计：

BBr_3 分子空间构型是_____，杂化轨道类型为_____；

NCl_3 分子空间构型是_____，杂化轨道类型为_____。

3、填充下表：

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将试卷经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题

扫描全能王 创建

2 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□、闭卷√

命题教师 试题库 系（所或教研室）主任审批签名 史成武

原子或离子	$_{23}V$	$_{29}Cu^{2+}$	第五周期 IIB 族	$_{27}Co^{2+}$
外层电子构型				
未成对电子数				

四、计算题（本大题共 4 小题，共 65 分）

1、本小题 15 分

已知 $NaHCO_3(s)=(1/2)Na_2CO_3(s)+(1/2)H_2O(g)+(1/2)CO_2(g)$ 的 $\Delta_rH_m^\ominus(298.15K)=64.2kJ\cdot mol^{-1}$，

$\Delta S_m(298.15K)=114J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$。各物质的 $\Delta_fG_m^\ominus(298.15K)/kJ\cdot mol^{-1}$：$Na_2CO_3(s)$为-1044；$H_2O(g)$为-228；$CO_2(g)$为-393。

(1) 求 $\Delta_fG_m^\ominus(NaHCO_3, s, 298.15K)$ 值；

(2) 通过计算说明 298.15K 和标准条件下，上述反应能否自发进行。试估算 $NaHCO_3$ 热分解反应的温度？

2、本小题 10 分

计算 0.0500mol·dm^{-3} H_2CO_3 溶液中的 $c(H^+)$、$c(HCO_3^-)$、$c(CO_3^{2-})$ 各为多少？

（已知 H_2CO_3 $K_{a,1}^\ominus=4.30\times10^{-7}$，$K_{a,2}^\ominus=5.61\times10^{-11}$）

3、本小题 20 分

在 0.10dm^3 0.20mol·dm^{-3} 的 $MnCl_2$ 溶液中加入 0.10dm^{3}0.10mol·dm^{-3} 的氨水，为了防止沉淀生成，至少应加入多少克固体 NH_4Cl？（设加入固体后溶液体积不变）

(已知：$K_b^\ominus(NH_3\cdot H_2O)=1.77\times10^{-5}$，$K_{sp}^\ominus\{Mn(OH)_2\}=2.06\times10^{-13}$，$NH_4Cl$ 相对分子质量为 53.5。)

4、本小题 20 分

已知 $Sn^{4+}(aq)+2e^-=Sn^{2+}(aq)$，$\varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})=0.15V$；

$Cu^{2+}(aq)+2e^-=Cu(s)$，$\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)=0.34V$；$F=96485C\cdot mol^{-1}$

(1)写出上述两电对在标准态时组成的原电池的符号和电池反应式。

(2)求原电池的 $E^\ominus$，电池反应在 25℃时的 $\Delta_rG_m^\ominus$ 和标准平衡常数 $K^\ominus$。

(3)若使 $c(Cu^{2+})=1\times10^{-4}mol\cdot dm^{-3}$，其他有关离子浓度仍为 1mol·dm^{-3} 时，原电池的电动势 E=？电池反应在 25℃时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 为多少？

题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

2014～2015 学年第一学期　课程名

一、选择题（每题只有一个正确答案，每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	D	D	C	D	A	B	C	B

二、填空题（除特别指明外每空 1 分，共 20 分）

1. = ＜ ＜
2. $k \cdot c(NO_2) \cdot c(CO)$（本空 2 分） 2 1/4
3. 50（本空 3 分）
4. 7.2
5. 四 IB Cu 29
6. 三角锥形 不等性 sp^3 杂化 正四面体 sp^3
7. 四硫氰二氨合钴(III)酸铵 6

三、计算题（共 60 分）

1 解：

（1）$\Delta_r H_m^\ominus(298.15K) = [(-1)\times(-1206.92)+1\times(-635.09)+1\times(--393.51)]kJ\cdot mol^{-1}$

$= 178.32kJ\cdot mol^{-1}$ ……

$\Delta_r S_m^\ominus(298.15K) = [(-1)\times 92.9+1\times 39.75+1\times 213.74]J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$= 160.59J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$ ……

$\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = 178.32kJ\cdot mol^{-1} - 298.15K\times(160.59J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}) = 130.44kJ\cdot mol^{-1}$ ……

$\Delta_r G_m^\ominus(T) \approx \Delta_r H_m^\ominus(298.15K) - T\Delta_r S_m^\ominus(298.15K) < 0$

解得：$T > 1110.4K$ ……

（2）$\Delta_r G_m^\ominus(873K) = 178.32kJ\cdot mol^{-1} - 873K\times(160.59J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}) = 38.12kJ\cdot mol^{-1}$ ……

$\Delta_r G_m(873K) = \Delta_r G_m^\ominus(873K) + RT\ln Q = 38.12kJ\cdot mol^{-1} - 8.314J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\times 873K\times \ln\frac{0.04kPa}{100kPa} = 18.66kJ\cdot mol^{-1}$ ……

$\Delta_r G_m(873K) < 0$，反应正向进行 ……

$\ln K^\ominus(873K) = -\frac{\Delta_r G_m^\ominus(873K)}{R\times 873K} = -5.25$，解得 $K^\ominus(873K) = 5.24\times 10^{-3}$ ……2 分

2 解：

$k(300K) = \ln 2/(1.733\times 10^{-5}s) = 4\times 10^4 s^{-1}$　$k(350K) = \ln 2/(8.664\times 10^{-6}s) = 8\times 10^4 s^{-1}$ ……2 分

$\because k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$，$\therefore \ln\frac{k(300K)}{k(350K)} = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{300K}-\frac{1}{350K}\right)$ ……3 分

解得 $E_a \approx 12.1kJ\cdot mol^{-1}$ ……2 分

3 解：

（1）加入 50cm³NaOH 后，HAc 被部分中和，溶液总体积为 50cm³，此时溶液中醋酸和醋酸根浓度分别为：

$c(HAc) \approx 0.03mol\cdot dm^{-3}$，$c(Ac^-) \approx 0.05mol\cdot dm^{-3}$ ……2 分

$pH = pK_a^\ominus - \lg\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)} = -\lg(1.75\times 10^{-5}) - \lg\frac{0.03}{0.05} = 4.98$ ……2 分

再加入 100cm³NaOH 后，HAc 被全部中和，NaOH 剩余，溶液总体积为 250cm³，此时溶液中氢氧根浓度为：

$c(OH^-) \approx 0.042mol\cdot dm^{-3}$ ……2 分

pH=14-pOH=12.62 ……2 分

扫描全能王 创建

准答案及评分标准

工科化学　命题教师：试题库

解：

（1）设溶解度分别为 s_1 和 s_2（单位：mol·dm^{-3}）

$BaCO_3 \rightleftharpoons Ba^{2+} + CO_3^{2-}$　$\frac{c(Ba^{2+})}{c^\ominus}\cdot\frac{c(CO_3^{2-})}{c^\ominus} = K_s^\ominus(BaCO_3)$，$s_1^2 = 2.58\times10^{-9}$

解得 $s_1 = 5.08\times10^{-5}$ ……3分

$Ag_2CO_3 \rightleftharpoons 2Ag^+ + CO_3^{2-}$　$(\frac{c(Ag^+)}{c^\ominus})^2\cdot\frac{c(CO_3^{2-})}{c^\ominus} = K_s^\ominus(AgCO_3^-)$，$(2s_2)^2\cdot s_2 = 8.45\times10^{-12}$

解得 $s_2 = 1.28\times10^{-4}$ ……3分

（2）设刚好使 Ba^{2+} 和 Ag^+ 沉淀所需的 CO_3^{2-} 浓度分别为 c_1 和 c_2（单位：mol·dm^{-3}）

$\frac{c(Ba^{2+})}{c^\ominus}\cdot\frac{c(CO_3^{2-})}{c^\ominus} = K_s^\ominus(BaCO_3)$，　$0.01\cdot c_1 = 2.58\times10^{-9}$

解得 $c_1 = 2.58\times10^{-7}$ ……2分

$\frac{c(Ag^+)}{c^\ominus}\cdot\frac{c(CO_3^{2-})}{c^\ominus} = K_s^\ominus(AgCO_3^-)$，　$0.001^2\cdot s_2 = 8.45\times10^{-12}$

解得 $c_2 = 8.45\times10^{-6}$ ……2分

因为 $c_1 < c_2$，所以 Ba^{2+} 先沉淀 ……1分

当 Ag^+ 刚开始沉淀时，溶液中的 CO_3^{2-} 浓度为 8.45×10^{-6} mol·dm^{-3}，此时溶液中 Ba^{2+} 浓度为：

$\frac{c(Ba^{2+})}{c^\ominus} = \frac{K_s^\ominus(BaCO_3)}{c(CO_3^{2-})/c^\ominus} = 3.05\times10^{-4} > 10^{-4}$ ……3分

故不能完全分离 ……1分

（3）负极：$2I^- - 2e^- = I_2$ ……1分

正极：$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ ……1分

原电池符号：(−)Pt | I^- || Fe^{2+}, Fe^{3+} | Pt(+) ……2分

（2）$\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) - \varphi^\ominus(I_2/I^-) = 0.771V - \varphi^\ominus(I_2/I^-) = 0.237V$

解得 $\varphi^\ominus(I_2/I^-) = 0.534V$ ……2分

（3）$\Delta_r G_m^\ominus = -nFE^\ominus = -2\times96485C\cdot mol^{-1}\times0.237V = -45.73kJ\cdot mol^{-1}$ ……2分

$\lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.0592V} = \frac{2\times0.237V}{0.0592V} = 8.0$　$K^\ominus = 1.0\times10^8$ ……2分

（4）$\varphi(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = \varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + \frac{0.0592V}{1}\lg\frac{c(Fe^{3+})/c^\ominus}{c(Fe^{2+})/c^\ominus} = 0.771V + \frac{0.0592V}{1}\lg\frac{0.01}{0.1} = 0.712V$ ……2分

$\varphi(I_2/I^-) = \varphi^\ominus(I_2/I^-) + \frac{0.0592V}{2}\lg\frac{1}{(c(I^-)/c^\ominus)^2} = 0.534V + \frac{0.0592V}{2}\lg\frac{1}{0.01^2} = 0.652V$ ……2分

$E^\ominus = \varphi(Fe^{3+}/Fe^{2+}) - \varphi(I_2/I^-) = 0.712V - 0.652V = 0.06V$ ……1分

扫描全能王 创建

一. 1~5 A A A A A　　6~10 C A C C D

二. 1. < < 减小

2. $k[CuNO_3][CuCO]$　二级反应　4

3. $\sqrt[3]{(K^\theta)^6(K_2^\theta)^2K_3^\theta}$

4. $S_1 > S_2 > S_3$

5. 四　IB　ds　29

6. 直线型　sp杂化　V型　sp^3杂化

7. 三氯一氨合铂(II)酸钾　4

三. 1. (1) $\Delta_rH_m^\theta(298.15K) = \sum_B \nu_B \Delta_fH_m^\theta(298.15K) = 168.60\ KJ/mol$

$\Delta_rS_m^\theta(298.15K) = \sum_B \nu_B \Delta_fS_m^\theta(298.15K) = 75.675\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta_rG_m^\theta(298.15K) = \Delta_rG\ \Delta_rH_m^\theta(298.15K) - 298.15\times\Delta_rS_m^\theta(298.15K) = 146.037\ KJ\cdot mol^{-1}$

若使反应在 温度为T时自发进行. $\Delta_rG_m^\theta(T) < 0$

即: $\Delta_rH_m^\theta(298.15K) - T\Delta_rS_m^\theta(298.15K) < 0$

$T > 2227.95K$

(2) $Q = [\frac{P(O_2)}{P^\theta}]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$

$\Delta_rG_m^\theta(2300K) = \Delta_rH_m^\theta(298.15K) - 2300\times\Delta_rS_m^\theta(298.15K) = -5.4525\ KJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_rG_m(2300K) = \Delta_rG_m^\theta(2300K) + RT\ln Q\times 2300 = 1.17\ KJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_rG_m(2300K) > 0$. 故反应不能自发进行

$\Delta_rG_m^\theta(2300K) = -2300\times R\ln K^\theta$, 求得: $K^\theta =$

2. 设 H_2S 解离出 $C(H^+)$ 为 X

$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$

0.1　　0.1　　0

0.1-X　　0.1+X　　X

$K_{a_1}^\theta = \frac{\frac{C^{eq}(H^+)}{C^\theta}\times\frac{C^{eq}(HS^-)}{C^\theta}}{\frac{C(H_2S)}{C^\theta}}$

$\frac{0.1}{K_{a_1}^\theta} \gg 500$

$\therefore K_{a_1}^\theta = \frac{0.1X}{0.1} = 9.1\times10^{-8}$

$\therefore$ 解离出 $C(H^+) = 9.1\times10^{-8}\ mol\cdot dm^{-3} = C(HS^-)$

$\therefore C(H^+) = 0.1 + 9.1\times10^{-8} \approx 0.1\ mol\cdot dm^{-3}$

$\therefore C(OH^-) = 1\times10^{-13}\ mol\cdot dm^{-3}$

设解离出 $C(S^{2-})$ 为 y.

$HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$

X　　0.1+X　　0

X-y　　0.1+X+y　　y

$K_{a_2}^\theta = \frac{\frac{C^{eq}(S^{2-})}{C^\theta}\cdot\frac{C^{eq}(H^+)}{C^\theta}}{\frac{C^{eq}(HS^-)}{C^\theta}} = \frac{(0.1+X+y)y}{X-y}$

$\therefore y = C(S^{2-}) = 1.001\times10^{-18}\ mol\cdot dm^{-3}$

扫描全能王 创建

3. $BaCO_3(s) + SO_4^{2-}(aq) \rightleftharpoons BaSO_4(s) + CO_3^{2-}(aq)$

全部转化 $C(CO_3^{2-}) = 0.1\ mol \cdot L^{-1}$

~~$K^\theta = \frac{C(CO_3^{2-})}{C(SO_4^{2-})}$~~ $C(SO_4^{2-}) = 4.15 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1}$

加入 Na_2SO_4 为 0.10415 mol

$m(Na_2SO_4) = 14.79\ g$

4. (1) $C(NH_3 \cdot H_2O) = \frac{40 \times 0.2 - 20 \times 0.2}{60} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{15}\ mol \cdot L^{-1}$

$C(NH_4^+) = C(Cl^-) = \frac{1}{15}\ mol \cdot L^{-1}$

$\therefore pOH = pK_b^\theta - \lg \frac{C(NH_3 \cdot H_2O)}{C(NH_4^+)} = 4.75$

$\therefore pH = 14 - pOH = 9.25$

(2) $C(OH^-) = 10^{-4.75}\ mol \cdot L^{-1}$

$C(CaCl_2) = C(Ca^{2+}) = \frac{1.395 \times 10^{-3}}{1345} = \frac{1}{60}\ mol \cdot L^{-1}$

$\therefore K_{sp}\ K_s^\theta = \frac{C(Ca^{2+})}{C^\theta} \cdot \left[\frac{C(OH^-)}{C^\theta}\right]^2 = 5.27 \times 10^{-12} > K_{sp}^\theta$

$\therefore$ 会产生沉淀

5. (1) $\Delta_r G_m^\theta(298.15K) = \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\theta = -301.54\ KJ \cdot mol^{-1}$

$\Delta_r G_m^\theta(298.15K) = -nFE^\theta$ 故 $E^\theta = 1.56V$

(2) $E^\theta = \varphi^+ - \varphi^-$

$\therefore \varphi^\theta(Ag^+/Ag) = E^\theta + \varphi^\theta(Zn^{2+}/Zn) =$ ~~1.56~~ $0.8V$

(3) $2Ag^+ + 2e^- = 2Ag$

$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^\theta(Ag^+/Ag) + \frac{0.0592V}{2} \times \lg 10^{-6} = 0.6224V$

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷

2011～2012 学年第一学期　课程

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

序号	1	2	3	4	5
答案	B	D	A	B	C

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、$1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^64d^55s^1$，五（5），VIB（VI副），d

2、色散力、诱导力、取向力、氢键

3、4.74

4、MnO_4^-，Br

5、（三）氯化六氨合钴（III），$K[Pt(NH_3)Cl_3]$

6、 sp　　sp^3　　不等性 sp^3

直线型　　正四面体型　　三角锥型

三、计算题（共 70 分）

1、（1）$\because \Delta_rG_m^\ominus(T) = -RT\ln K^\ominus(T)$　　2分

$\therefore \Delta_rG_m^\ominus(298.15K) - 1 = -8.314J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\times 298.15K\times \ln K^\ominus(298.15K)$　　2分

$= -56.90kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_rG_m^\ominus(398.15K) - 1 = -8.314J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\times 398.15K\times \ln K^\ominus(398.15K)$　　2分

$= -57.31kJ\cdot mol^{-1}$

（2）$\because \Delta_rG_m^\ominus(T) = \Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus$

$\therefore \Delta_rG_m^\ominus(298.15K) = \Delta_rH_m^\ominus - 298.15K\times\Delta_rS_m^\ominus$

$\Delta_rG_m^\ominus(398.15K) = \Delta_rH_m^\ominus - 398.15K\times\Delta_rS_m^\ominus$　　5分

联立上面两个方程，将（1）中数据带入，易得：

$\Delta_rH_m^\ominus = -55.68kJ\cdot mol^{-1}$　　2分

$\Delta_rS_m^\ominus = 4.1J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$　　2分

2、（1）当 HCl 与部分 NH_3 中和，生成的 NH_4^+ 与剩余的 NH_3 可形成缓冲溶液。根据：

$$pH = pK_a^\ominus(NH_4^+) - \lg\frac{c(NH_4^+)}{c(NH_3\cdot H_2O)} = 14 - pK_b^\ominus(NH_3\cdot H_2O) - \lg\frac{c(NH_4^+)}{c(NH_3\cdot H_2O)}$$

得到方程：$9.00 = 14 - pK_b^\ominus(NH_3\cdot H_2O) - \lg\frac{c(NH_4^+)}{c(NH_3\cdot H_2O)}$　　4分

解得：$\frac{c(NH_4^+)}{c(NH_3\cdot H_2O)} = 1.78$，即 $\frac{n(NH_4^+)}{n(NH_3\cdot H_2O)} = 1.78$　　1分

而 NH_3 的物质的量为 $2.0dm^3\times 0.50mol\cdot dm^{-3} = 1mol$，因此

当 $n(NH_4^+) + n(NH_3\cdot H_2O) = 1mol$ 配制的缓冲溶液最多。　　1分

解得 $n(NH_4^+) = 0.64mol$，$n(NH_3\cdot H_2O) = 0.36mol$　　2分

欲得到 $0.64molNH_4^+$，需要 $0.64molHCl$，因此需要盐酸的体积为：

$V(HCl) = \frac{0.64mol}{0.50mol\cdot dm^{-3}} = 1.28dm^3$　　1分

$V(NH_3\cdot H_2O) = 2.0dm^3$　　1分

总体积为 $3.28dm^3$　　1分

（2）$c(NH_4^+) = \frac{0.64mol}{3.28dm^3} = 0.195mol\cdot dm^{-3}$　　2分

$c(NH_3\cdot H_2O) = \frac{0.36mol}{3.28dm^3} = 0.11mol\cdot dm^{-3}$　　2分

扫描全能王 创建

标准答案及评分标准

名称：工科化学　命题教师：试题库　　共 1 页第 1 页

3、(1) $Pb(OH)_2 \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2OH^-$

$Cr(OH)_3 \rightleftharpoons Cr^{3+} + 3OH^-$

假设使Pb^{2+}和Cr^{3+}刚好产生沉淀所需要的OH^-浓度分别为$c_1(OH^-)$和$c_2(OH^-)$，有：

$\frac{c(Pb^{2+})}{c^\ominus}(\frac{c_1(OH^-)}{c^\ominus})^2 = K_s^\ominus(Pb(OH)_2)$，易得$\frac{c_1(OH^-)}{c^\ominus} = \sqrt{\frac{1.4\times10^{-15}}{3.0\times10^{-2}}} = 2.16\times10^{-7}$　2分

$\frac{c(Cr^{3+})}{c^\ominus}(\frac{c_2(OH^-)}{c^\ominus})^3 = K_s^\ominus(Cr(OH)_3)$，易得$\frac{c_2(OH^-)}{c^\ominus} = \sqrt[3]{\frac{6.3\times10^{-31}}{2.0\times10^{-1}}} = 3.16\times10^{-10}$　2分

由此可见，使Cr^{3+}沉淀所需要的OH^-浓度较低，因此Cr^{3+}先沉淀。　2分

(2) 欲使先沉淀的离子完全沉淀而后沉淀的离子未沉淀，则应满足：

$c(Cr^{3+}) < 10^{-6}mol\cdot dm^{-3}$，且$\frac{c(Pb^{2+})}{c^\ominus}(\frac{c(OH^-)}{c^\ominus})^2 < K_s^\ominus(Pb(OH)_2)$　2分

因为溶液中已存在$Cr(OH)_3$，所以$\frac{c(Cr^{3+})}{c^\ominus}(\frac{c(OH^-)}{c^\ominus})^3 = K_s^\ominus(Cr(OH)_3)$，

将$c(Cr^{3+}) < 10^{-6}mol\cdot dm^{-3}$带入上式，得：$\frac{c(OH^-)}{c^\ominus} > \sqrt[3]{\frac{6.3\times10^{-31}}{1\times10^{-6}}} = 8.57\times10^{-9}$　3分

根据$\frac{c(Pb^{2+})}{c^\ominus}(\frac{c_1(OH^-)}{c^\ominus})^2 < K_s^\ominus(Pb(OH)_2)$，得：$\frac{c(OH^-)}{c^\ominus} < \sqrt{\frac{1.4\times10^{-15}}{3.0\times10^{-2}}} = 2.16\times10^{-7}$　3分

所以溶液中的OH^-浓度应控制在$8.57\times10^{-9} < \frac{c(OH^-)}{c^\ominus} < 2.16\times10^{-7}$范围，即

$4.63\times10^{-8} < \frac{c(H^+)}{c^\ominus} < 1.17\times10^{-6}$

$5.93 < pH < 7.33$　1分

4、(1) $AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$

当溶液中的$c(I^-) = 0.1mol\cdot dm^{-3}$时，根据溶度积规则：

$\frac{c(Ag^+)}{c^\ominus}\frac{c(I^-)}{c^\ominus} = K_s^\ominus(AgI)$，解得：$\frac{c(Ag^+)}{c^\ominus} = \frac{1.0\times10^{-16}}{0.1} = 1.0\times10^{-17}$　2分

Ag^+/Ag电极反应为：$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$

所以$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^\ominus(Ag^+/Ag) + 0.0592V\lg\frac{c(Ag^+)}{c^\ominus} = -0.21V$　5分

Cu^{2+}/Cu电极反应为：$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$

所以$\varphi(Cu^{2+}/Cu) = \varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0.0592V}{2}\lg\frac{c(Cu^{2+})}{c^\ominus} = 0.28V$　5分

(2) 因为$\varphi(Cu^{2+}/Cu) > \varphi(Ag^+/Ag)$，所以$Cu^{2+}/Cu$做正极

电池符号为：$(-)\,Ag \mid Ag^+ \parallel Cu^{2+} \mid Cu\,(+)$　2分

电池反应为：$Cu^{2+} + 2Ag = Cu + 2Ag^+$　1分

电动势为：$E = \varphi_+ - \varphi_- = 0.28V - (-0.21V) = 0.49V$　2分

(3) $E^\ominus = \varphi_+^\ominus - \varphi_-^\ominus = 0.34V - 0.80V = -0.46V$　2分

$\lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.0592V} = \frac{2\times(-0.46V)}{0.0592V} = -15.54$

$K^\ominus = 2.88\times10^{-16}$　6分

扫描全能王 创建

20 ~20 (模拟)

《工科化学》课程考试标准答案

一、是非题

1. × 2. × 3. × 4. √ 5. ×

二、单选题

1. D 2. A 3. D 4. B 5. A

三、填空题

1. (1) $k \cdot c^2(NO) \cdot c(Cl_2)$ (2) 三 (3) 1/8

2. 平面三角形 sp^3 杂化 三角锥型 不等性 sp^3 杂化

3.

$3d^34s^2$	$3s^23p^63d^9$	$4d^{10}5s^2$	$3s^23p^63d^7$
3	1	0	3

四、计算题

1. (1)$\Delta_rG_m^\ominus(298.15K)=\Delta_rH_m^\ominus(298.15K)-T\cdot\Delta_rS_m^\ominus(298.15K)$

$=64.2kJ\cdot mol^{-1}-298.15K\times 114J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$=30.21kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_rG_m^\ominus(298.15K)=\Sigma\nu\cdot\Delta_fG_m^\ominus(298.15K)$

$=1/2\times(-1044kJ\cdot mol^{-1})+1/2\times(-228kJ\cdot mol^{-1})+1/2\times(-393kJ\cdot mol^{-1})+$

$(-1)\times\Delta_fG_m^\ominus(NaHCO_3, s, 298.15K)$

$=30.21kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_fG_m^\ominus(NaHCO_3, s, 298.15K)=-862.71kJ\cdot mol^{-1}$

(2) $\Delta_rG_m^\ominus(298.15K)=30.21kJ\cdot mol^{-1}>0$，正向不能自发进行；

欲使 $NaHCO_3$ 分解，则$\Delta_rG_m^\ominus(T)=\Delta_rH_m^\ominus(298.15K)-T\cdot\Delta_rS_m^\ominus(298.15K)<0$

即：$64.2kJ\cdot mol^{-1}-T\times 114J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\times 10^{-3}<0$

解得：$T>563.16K$

2. 设 $c(H^+)$与 $c(HCO_3^-)$为 x；$c(CO_3^{2-})$为 y

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

平衡时浓度： $0.05-x$ x x

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

平衡时浓度： $x-y$ y $x+y$

$\because c/K_{a1}^\ominus>>400 \quad \therefore 0.05-x\approx 0.05$

$x^2/(0.05-x)=K_{a1}^\ominus=4.30\times 10^{-7}$，解得 $x=1.47\times 10\text{-}4mol\cdot dm^{-3}$

$\because K_{a2}^\ominus$极小 $\therefore x+y\approx x$，$x-y\approx x$

$(x+y)y/(x-y)=K_{a2}^\ominus=5.61\times 10^{-11}$，解得 $y=5.61\times 10^{-11}$

3. 溶液混合后，$c(Mn^{2+})=0.10\ mol\cdot dm^{-3}$， $c(NH_3\cdot H_2O)=0.05\ mol\cdot dm^{-3}$，

扫描全能王 创建

欲防止产生 $Mn(OH)_2$ 沉淀，设 $c(OH^-)$浓度为 y，则

$$c(Mn^{2+})/c^{\ominus}\cdot(c(OH^-)/c^{\ominus})^2<(K_{sp}^{\ominus}(Mn(OH)_2)$$

解得 $y<[K_{sp}^{\ominus}(Mn(OH)_2)/(c(Mn^{2+})/c^{\ominus})]^{1/2}=(2.06\times10^{-13}/0.10)^{1/2}=1.44\times10^{-6}$

设加入 NH_4Cl 后，溶液中 $c(NH_4^+)=x$

	$NH_3\cdot H_2O$	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
起始浓度：	0.05		x		0
平衡浓度：	$0.05+y$		$x-y$		y

$\because K_b^{\ominus}(NH_3\cdot H_2O)=1.77\times10^{-5}$，很小 $\therefore 0.05+y\approx0.05$， $x-y\approx x$

$$K_b^{\ominus}(NH_3\cdot H_2O)=(c(NH_4^+)/c^{\ominus}\cdot c(OH^-)/c^{\ominus})/(c(NH_3\cdot H_2O)/c^{\ominus})$$

$$\approx x\cdot y/0.05=1.77\times10^{-5}$$

解得：$x>0.61\ mol\cdot dm^{-3}$

所以至少应该加入 NH_4Cl 固体 $0.61\ mol\cdot dm^{-3}\times0.20\ dm^3\times53.5\ g\cdot mol^{-1}=6.5g$

4．(1)$\because \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)>\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$ $\therefore Cu^{2+}/Cu$ 作正极，Sn^{4+}/Sn^{2+}作负极

原电池符号为：(-)Pt | $Sn^{4+}(1mol\cdot dm^{-3})$，$Sn^{2+}(1mol\cdot dm^{-3})$ ‖ $Cu^{2+}(1mol\cdot dm^{-3})$ | Cu (+)

电池反应式为：$Cu^{2+}(aq)+Sn^{2+}(aq)=Sn^{4+}(aq)+Cu(s)$

(2)$E^{\ominus}=\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)-\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})=0.34V-0.15V=0.19V$

$\Delta_rG_m^{\ominus}=-nFE^{\ominus}=-2\times96485C\cdot mol^{-1}\times0.19V=-36.7kJ\ mol^{-1}$

$lgK^{\ominus}=nE^{\ominus}/0.05917V=2\times0.19V/0.05917V$

解得：$K^{\ominus}=2.75\times10^6$

(3)$E=E^{\ominus}-(0.05917V/n)\ lg[(c(Sn^{4+})/c^{\ominus})/(c(Sn^{2+})/c^{\ominus}\cdot c(Cu^{2+})/c^{\ominus})]$

$=0.19V-0.05917V/2\times lg[1/(1\times10^{-4})]$

$=0.072V$

$K^{\ominus}$只与温度有关，不随 Cu 浓度的变化而变化，所以 $K^{\ominus}=2.75\times10^6$

扫描全能王 创建

工科化学试卷一

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 下列各物理量不属于状态函数的是：（ ）

A. 焓　　B. 熵

C. 功　　D. 位移

2. 以下条件的反应，一定不能正向自发进行的是：（ ）

A. $\Delta H<0$，$\Delta S>0$　　B. $\Delta H<0$，$\Delta S<0$

C. $\Delta H>0$，$\Delta S<0$　　D. $\Delta H>0$，$\Delta S>0$

3. 将氨水的浓度稀释一倍，则溶液中的OH^-浓度将变为原来的约：（ ）

A. 2倍　　B. $\sqrt{2}$倍

C. 1/2倍　　D. $1/\sqrt{2}$倍

4. 下列各组物质可配制成缓冲溶液的是：（ ）

A. NaH_2PO_4- NaCl　　B. $NH_3 \cdot H_2O$- NH_4Cl

C. HAc- HCl　　D. H_2SO_4- NaOH

5. 设AgCl在纯水中，在浓度均为0.1mol·dm^{-3}的$CaCl_2$溶液和NaCl溶液以及在0.15mol·dm^{-3}的$AgNO_3$溶液中的溶解度分别是s_0，s_1，s_2，s_3，它们之间的关系是：（ ）

A. $s_0>s_2>s_1>s_3$　　B. $s_0>s_1>s_2>s_3$

C. $s_0>s_1=s_2>s_3$　　D. $s_0>s_2>s_3>s_1$

6. 以下几组量子数的组合，符合电子在核外分布规律的是：（ ）

A. n=3，l=3，m=2，m_s=1/2　　B. n=0，l=0，m=0，m_s=1/2

C. n=4，l=1，m=-1，m_s=-1/2　　D. n=2，l=-1，m=0，m_s=1/2

7. 下列各组物质中，两个分子之间存在氢键作用力的是：（ ）

A. HCl和HF　　B. CH_3CH_2OH和H_2O

C. CH_4和H_2S　　D. H_2S和H_2O

8. 下列作用力均既具有方向性又具有饱和性的是：（ ）

A. 金属键和离子键　　B. 共价键和离子键

C. 共价键和氢键　　D. 离子键和氢键

9. 以下每组两个分子均属于非极性分子的是：（ ）

扫描全能王 创建

A. CH_4和I_2　　B. CO_2和HCl

C. Cl_2和NH_3　　D. CO和C_2H_4

10. 下列分子中键角最小的是：（　）

A. BH_3　　B. H_2O

C. CCl_4　　D. BF_3

二、填空题（每空1分，共20分）

1. 已知元反应$2NO(g)+Cl_2(g)=2NOCl(g)$，其速率方程式为$v=$_____，反应级数为___级。当其它条件不变时，系统的总体积缩小为原来的1/3倍，反应速率变为原来的___倍；如果NO浓度增大为原来的4倍，反应速率变为原来的___倍。

2. 0.1mol·dm^{-3}的H_2SO_4、蔗糖、NaCl、HAc和纯水的凝固点分别是T_{f1}、T_{f2}、T_{f3}、T_{f4}、T_{f5}，它们的大小关系是_____。

3. 根据酸碱质子理论，HSO_3^-的质子酸是_____，质子碱是_____，所以HSO_3^-是____物质。

4. 向$NH_3\cdot H_2O$溶液中加入NH_4Cl晶体会使$NH_3\cdot H_2O$解离度_____（填增大或减小），这种现象称为_____。

5. 在标准条件下，已知$f^\ominus(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})>f^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})>f^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})$，在以上各离子中，最强的氧化剂是_____，最强的还原剂是_____。

6. 德布罗依预言微观粒子同光一样具有_____性，其中_____性可以通过电子衍射实验证实。

7. 已知Cu元素的核电荷数是29，其原子的核外电子分布式为_____，外层电子构型为_____，属于第___周期，第___族，___区，它的+2价离子的外层电子构型_____。

三、填表题：（每空1分，共12分）

分子	中心原子杂化类型	分子空间构型	分子极性
NCl_3			
SiH_4			
BBr_3			
$BeCl_2$			

四、计算题（共48分）

扫描全能王 创建

1. 试计算反应：$H_2O(g) + CO(g) = H_2(g) + CO_2(g)$在 298.15K 时的标准摩尔焓变、标准摩尔熵变、以及标准摩尔吉布斯函数变。并根据计算判断标准状态下该反应在 250K 时的反应方向和平衡常数。（必要数据如下）

物质（状态）	$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}
CO(g)	-110.53	197.67
CO_2(g)	-393.51	213.74
H_2(g)	0	130.68
H_2O(g)	-241.82	188.83

2. 向盛有 10cm^{3}0.1mol·dm^{-3} $NH_3·H_2O$ 的烧杯中逐步加入 1.0mol·dm^{-3} 的 HCl 溶液，试计算下列各混合溶液的 PH 值。（已知 $K_b^\ominus(NH_3·H_2O)=1.77\times10^{-5}$，$K_a^\ominus(NH_4^+)=5.64\times10^{-10}$）

(1)加入 0cm^3 的 HCl　　(2)加入 5cm^3 的 HCl

(3)加入 10cm^3 的 HCl　　(4)加入 15cm^3 的 HCl

3. 向含有 0.1mol·dm-3FeSO4 溶液中不断通入 H2S 气体，并使之达到饱和状态（此时溶液中 H2S 的浓度为 0.1mol·dm-3）。

(1)根据计算说明有无 FeS 沉淀生成。（已知 Ksp(FeS)=1.59×10-19，Ka1?(H2S)=9.1×10-8，Ka2?(H2S)=1.1×10-12）

(2)如果不产生 FeS 沉淀，则溶液的 PH 值最高不能超过多少？

4. 实验室中常用氧化还原反应 MnO2(s) + 4H＋(aq) + 2Cl-(aq) = Mn2＋(aq) + Cl2(g) + 2H2O(l)来制备 Cl2。

(1)通过计算说明在标准状态下，能否通过该反应制备 Cl2?(已知 f？（MnO2/Mn2＋）=1.224V，f？（Cl2/Cl-）=1.358V)

(2)如果采用浓盐酸（溶液中的 c(H＋)=c(Cl-)），并使 c(Mn2＋)=0.5 mol·dm-3，P(Cl2)=30kPa，反应能够进行所需盐酸的浓度至少为多少？把该反应组成原电池，计算原电池的电动势，写出原电池正负极的半反应式和原电池图式。

试卷一参考答案

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. C　2. C　3. D　4. B　5. D

6. C　7. B　8. C　9. A　10. C

评分标准：每题只有一个正确答案，不选、错选、多选均不给分。

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

扫描全能王 创建

1. $kc(NO)^2c(Cl_2)$，3，27，16　　2. $T_{f5}>T_{f2}>T_{f4}>T_{f3}>T_{f1}$

3. H_2SO_3，SO_3^{2-}，两性　　4. 减小，同离子效应

5. $Cr_2O_7^{2-}$，Sn^{2+}　　6. 波粒二相性，波动性

7. $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^1$，$3d^{10}4s^1$，四，ⅦB，ds，$3s^23p^63d^9$

评分标准：每空1分，不填、错填均不给分；当答案与标准答案不一致时，视情况而定，如第二题写作$T_{f1}<T_{f3}<T_{f4}<T_{f2}<T_{f5}$也应给分。

三、填表题（每空1分，共10分）

不等性sp^3杂化	三棱锥	极性
sp3杂化	正四面体	非极性
sp^2杂化	平面正三角形	非极性
sp杂化	直线型	非极性

评分标准：每空1分，不填、错填均不给分；“不等性sp^3杂化”写作“sp^3不等性杂化”，“平面正三角形”写作“平面三角形”或“三角形”均应给分。

四、计算题（共48分）

1. 解：反应方程式和298.15K时的热力学数据如下：

	$H_2O(g)$	+ $CO(g)$	= $H_2(g)$	+ $CO_2(g)$
$\Delta_fH_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	−241.82	−110.53	0	−393.51
$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	188.83	197.67	130.68	213.74

$\Delta H^\ominus(298.15K)=[-1\times(-241.82)+(-1)\times(-110.53)+1\times0+1\times(-393.51)]kJ\cdot mol^{-1}$

$=-41.16\ kJ\cdot mol^{-1}$……（2分）

$\Delta S^\ominus(298.15K)=[-1\times(188.83)+(-1)\times(197.67)+1\times130.68+1\times(213.74)]kJ\cdot mol^{-1}$

$=-42.08\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$……（2分）

$\Delta G^\ominus(298.15K)=\Delta H^\ominus(298.15K)-298.15K\times\Delta S^\ominus(298.15K)=-28.61\ kJ\cdot mol^{-1}$……（2分）

$\Delta G^\ominus(250K)=\Delta H^\ominus(298.15K)-250K\times\Delta S^\ominus(298.15K)=-30.64\ kJ\cdot mol^{-1}$……（2分）

∵ $\Delta G^\ominus(250K)<0$　∴ 反应方向为正向。……（2分）

$\ln K^\ominus(250K)=-\Delta G^\ominus(250K)/RT=-(-30.64\ kJ\cdot mol^{-1})/(8.314J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\times250K)$

$=14.74$

$K^\ominus(250K)=e^{14.74}=2.52\times$

扫描全能王 创建

10^6.....

评分标准：写出化学方程式以及相关公式但答案错误的，可酌情给 1～4 分。

2. 解：

(1)混合溶液为弱碱溶液，所以溶液中的 H+浓度可用一元弱碱的计算公式。(1 分)

$c(OH^-) \approx \sqrt{cKb} = \sqrt{0.1\times1.77\times10^{-5}}$

$= 1.33\times10^{-3}$

∵ $c/Kb >> 500$ ∴

$pOH = -\lg c(OH^-) = 2.88$ $pH = 14 - pOH =$ 11.12..... (2 分)

(2)加入盐酸的量不足，不能把氨水完全中和，所以混合溶液可以看作由氨水和氨根离子组成的缓冲溶液。.....(1 分)

$c(NH_4^+) = c(NH_3\cdot H_2O) = 0.033 mol\cdot dm^{-3}$ $c(H^+) = Ka\cdot(c(酸)/c(碱)) = Ka$

∴ $pH = -\lg c(H^+) =$ 9.25.....(2 分)

(3)加入盐酸的量刚好把氨水完全中和，所以混合溶液可按照 NH_4^+ 的解离来计算。

$c(NH_4^+) = 0.05 mol\cdot dm^{-3}$

$c/Ka >> 500$ $c(H^+) \approx \sqrt{cKa} = \sqrt{0.05\times5.64\times10^{-10}}$

$= 5.31\times10^{-6}$

∴ $pH = -\lg c(H^+) =$ 5.27.....(2 分)

(4)加入盐酸的量把氨水完全中和后还有剩余，所以溶液的 H^+ 可以看未完全由 HCl 解离提供的。.....(1 分)

$c(H^+) = 0.02 mol\cdot dm^{-3}$ ∴ $pH = -\lg c(H^+) =$ 1.70..... (2 分)

评分标准：对于每个小题因计算误差或计算失误而未得出正确结果的，可酌情扣 1 分；对于只写出公式而未计算的，可酌情给 1 分；

3、解：

(1)溶液中的 S^{2-} 浓度为：$c(S^{2-}) \approx K_{a_2}(H_2S)$

$c(S^{2-})\cdot c(Fe^{2+}) = 1.1\times10^{-12}\times0.1 = 1.1\times10^{-13} > K_{sp}(FeS) = 1.59\times10^{-19}$

∴ 会有 FeS 沉淀生成。.....(4 分)

(2)欲使溶液中不产生沉淀，则必须有 $c(S^{2-})\cdot c(Fe^{2+}) < K_{sp}(FeS)$ 存在，所以

$c(S^{2-}) < K_{sp}(FeS)/c(Fe^{2+}) = 1.59\times10^{-19}/0.1 = 1.59\times10^{-18}$ mol·

扫描全能王 创建

dm^{-3}.....（2分）

H_2S $2H^+ + S^{2-}$ $K_a(H_2S)=K_{a_1}(H_2S)\cdot K_{a_2}(H_2S)$

而 $K_a(H_2S)=c^2(H^+)\cdot c(S^{2-})/c(H_2S)$

所以 $c(S^{2-}) = K_a(H_2S)\cdot c(H_2S)/c^2(H^+)<1.59\times10^{-18}$ mol·dm^{-3}.....（3分）

解上述不等式，可以得到：$c(H^+)>0.0793$ mol·dm^{-3}.....（2分）

∴ pH = − lgc(H^+)<1.1.....（1分）

评分标准：对于(1)只判断出有沉淀生成而未通过计算的，给2分；对于(2)写出解离方程式及有关公式的，视情况酌情给1～4分。

4. 解：

(1)假如能够通过该反应制备 Cl_2，则反应必须向右进行。MnO_2/Mn^{2+}电极做正极，Cl_2/Cl^-电极做负极。此时标准电动势 $E^\ominus=f^\ominus(MnO_2/Mn^{2+})-f^\ominus(Cl_2/Cl^-)=-0.134V<0$

∴ 不能通过该反应制备 Cl_2。.....（2分）

(2)欲使反应能够向右进行，必须使反应的电动势 $E>0$。

$$MnO_2(s)+4H^+(aq)+2Cl^-(aq)=Mn^{2+}(aq)+Cl_2(g)+2H_2O(l)$$

$$E=E^\ominus+\frac{0.05917}{n}\lg\frac{(c(H^+)/c^\ominus)^4(c(Cl^-)/c^\ominus)^2}{(c(Mn^{2+})/c^\ominus)(P(Cl_2)/P^\ominus)}>0$$

.....（2分）

设 $c(H^+)=c(Cl^-)=x$，把 $c(Mn^{2+})=0.5mol\cdot dm^{-3}$，$P(Cl_2)=30kPa$，$E^\ominus=-0.134V$ 代入上述不等式，得到：$x>4.15$ mol·dm^{-3}。.....（2分）

负极半反应：$2Cl^-(aq)-2e^-=Cl_2(g)$.....（2分）

正极半反应：$MnO_2(s)+4H^+(aq)+2e^-=Mn^{2+}(aq)+2H_2O(l)$.....（2分）

原电池图式：$(-)Pt|Cl_2(P)|Cl^-(c1)||Mn^{2+}(c2),H^+(c1)|MnO_2(s)|Pt(+)$.....（2分）

评分标准：对于(1)只判断结果而未有计算的，给1分；对于(2)写出反应方程式及有关公式的，视情况酌情给1～4分。

扫描全能王 创建

工科化学试卷二

一、是非题（请将答案填入上表，对的填“√”、错的填“×”，每小题2分，共10分）

1、已知$f^{\ominus}(Cl_2/Cl^-)>f^{\ominus}(MnO_2/Mn^{2+})$，因此使用$MnO_2$和盐酸制备氯气是不可能的。

2、$3d^5$表示主量子数为3，角量子数为2的原子轨道有5条。

3、CH_4分子中的sp^3杂化轨道，是由氢原子的一个1s轨道和碳原子的三个2p轨道，杂化而成的。

4、色散力不仅存在于非极性分子之间，也存在于极性分子之间。

5、PH_3分子间，存在着色散力、诱导力、取向力和氢键。

二、单选题（请将答案填入上表，每小题2分，共10分）

1、下列叙述正确的是

A、放热反应均为自发反应；

B、$\Delta_f G_m^{\ominus}(I_2, g, 298.15K)=0$；

C、若反应的$\Delta_r H_m>0$、$\Delta_r S_m>0$，则温度升高，$\Delta_r G_m$将增大；

D、$\Delta_r G_m^{\ominus}(298.15K)>0$的反应，并不表示该反应在任何条件下都不能自发进行。

2、已知25℃时，$K_a^{\ominus}(HAc)=1.76\times10^{-5}$，若测得某醋酸溶液的pH值为3.00，通过计算可知该溶液的浓度c(HAc)为

A、$5.68\times10^{-2}mol\cdot dm^{-3}$　　B、$5.71\times10^{-4}mol\cdot dm^{-3}$

C、$1.32\times10^{-3}mol\cdot dm^{-3}$　　D、$9.30\times10^{-5}mol\cdot dm^{-3}$

3、反应$AgBr(s)+2NH_3(aq)=[Ag(NH_3)_2]^+(aq)+Br^-(aq)$的标准平衡常数$K^{\ominus}$值等于

A、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)+K^{\ominus}$(稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)　　B、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)-K^{\ominus}$(不稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)

C、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/K^{\ominus}$(稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)　　D、$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/K^{\ominus}$(不稳，$[Ag(NH_3)_2]^+$)

4、在电极反应$CrO_4^{2-}+2H_2O+3e^-=CrO_2^-+4OH^-$中，若使其溶液的pH值增大，则该电极的电极电势将

A、升高　　B、降低　　C、不变　　D、无法判断

5、用于描述$_{37}Rb$原子的价电子的一组量子数是

A、$5,0,0,-\frac{1}{2}$　　B、$5,1,0,-\frac{1}{2}$　　C、$5,2,0,-\frac{1}{2}$　　D、$6,0,0,+\frac{1}{2}$

三、填空题（每空1分，共15分）

扫描全能王 创建

1、已知在一定温度范围内，下列反应为(基)元反应 $2NO(g)+Cl_2(g)\rightarrow 2NOCl(g)$

(1)该反应的速率方程为 $v=$_____；

(2)该反应的总级数为_____级；

(3)其他条件不变，如果将容器的体积扩大到原来的 2 倍，则反应速率是原来的_____倍。

2、根据杂化轨道理论估计：

BBr_3 分子空间构型是_____，杂化轨道类型为_____；

NCl_3 分子空间构型是_____，杂化轨道类型为_____。

3、填充下表：

原子或离子	$_{23}V$	$_{29}Cu^{2+}$	五周期 IIB 族	$_{27}Co^{2+}$
外层电子构型				
未成对电子数				

四、计算题（本大题共 4 小题，共 65 分）

1、本小题 15 分

已知 $NaHCO_3(s)=(1/2)Na_2CO_3(s)+(1/2)H_2O(g)+(1/2)CO_2(g)$ 的 $\Delta_fH_m^\ominus(298.15K)=64.2kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_fS_m^\ominus(298.15K)=114J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$。各物质的 $\Delta_fG_m^\ominus(298.15K)/kJ\cdot mol^{-1}$：$Na_2CO_3(s)$ 为 -1044；$H_2O(g)$ 为 -228；$CO_2(g)$ 为 -393。

(1)计算 $\Delta_fG_m^\ominus(NaHCO_3, s, 298.15K)$ 值；

(2)通过计算说明 298.15K 和标准条件下，上述反应能否自发进行。试估算 $NaHCO_3$ 热分解反应的温度？

2、本小题 10 分

计算 $0.0500mol\cdot dm^{-3}$ H_2CO_3 溶液中的 $c(H^+)$、$c(HCO_3^-)$、$c(CO_3^{2-})$ 各为多少？

[已知 H_2CO_3 $K_{a1}^\ominus=4.30\times10^{-7}$，$K_{a2}^\ominus=5.61\times10^{-11}$]

扫描全能王 创建

3、本小题20分

在0.10dm^{3}0.20mol·dm^{-3}的$MnCl_2$溶液中加入0.10dm^{3}0.10mol·dm^{-3}的氨水，为了防止沉淀生成，至少应加入多少克固体NH_4Cl？（设加入固体后溶液体积不变）(已知：$K_b^\ominus(NH_3\cdot H_2O)=1.77\times10^{-5}$，$K_{sp}^\ominus\{Mn(OH)_2\}=2.06\times10^{-13}$，$NH_4Cl$相对分子质量为53.5。)

4、本小题20分

已知 $Sn^{4+}(aq)+2e=Sn^{2+}(aq)$，$f^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})=0.15V$；

$Cu^{2+}(aq)+2e=Cu(s)$，$f^\ominus(Cu^{2+}/Cu)=0.34V$；$F=96485C\cdot mol^{-1}$

(1)写出上述两电对在标准态时组成的原电池的符号和电池反应式。

(2)求原电池的$E^\ominus$，电池反应在25℃时的$\Delta_rG_m^\ominus$和标准平衡常数$K^\ominus$。

(3)若使$c(Cu^{2+})=1\times10^{-4}mol\cdot dm^{-3}$，其他有关离子浓度仍为1mol·dm^{-3}时，原电池的电动势E=？电池反应在25℃时的标准平衡常数$K^\ominus$为多少？

试卷二参考答案

一、是非题（每题2分，不答或答错均不给分）

1. × 2. × 3. × 4. √ 5. ×

二、单选题（每题2分，不答或答错均不给分）

1. D 2. A 3. D 4. B 5. A

三、填空题（每空1分，不答或答错均不给分）

1. (1) $kc^2(NO)\cdot c(Cl_2)$ (2) 三 (3) 1/8

2. 平面三角形 sp^3杂化 三角锥型 不等性sp^3杂化

3.

$3d^34s^2$	$3s^23p^63d^9$	$4d^{10}5s^2$	$3s^23p^63d^7$
3	1	0	3

四、计算题

1. (1)？$G_m^\ominus(298.15K)$=？$H_m^\ominus(298.15K)$-T·？$S_m^\ominus(298.15K)$

$=64.2kJ\cdot mol^{-1}-298.15K\times114J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$=30.21kJ\cdot mol^{-1}$

扫描全能王 创建

4分

$?_rG_m^\ominus(298.15K)=\Sigma ?_?_rG_m^\ominus(298.15K)$

$=1/2 \times (-1044kJ\cdot mol^{-1})+1/2 \times (-228kJ\cdot mol^{-1})+1/2 \times (-393kJ\cdot mol^{-1})+$

$(-1)\times ?_rG_m^\ominus(NaHCO_3, s, 298.15K)$

$=30.21kJ\cdot mol^{-1}$

$?_rG_m^\ominus(NaHCO_3, s, 298.15K)=-862.71kJ\cdot mol^{-1}$

8分

(2) $?_rG_m^\ominus(298.15K)=30.21kJ\cdot mol^{-1}>0$，正向不能自发进行；

11分

欲使$NaHCO_3$分解，则$?_rG_m^\ominus(T)=?_rH_m^\ominus(298.15K)-T\cdot ?_rS_m^\ominus(298.15K)<0$

即$=64.2kJ\cdot mol^{-1}-T\times 114J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\times 10^{-3}<0$

解得：$T>563.16K$

15分

2. 设$c(H^+)$与$c(HCO_3^-)$为x，$c(CO_3^{2-})$为y

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

平衡时浓度：$0.05-x$　　x　　x

2分

$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$

平衡时浓度：$x-y$　　y　　$x+y$

4分

$\because c/K_{a1}^\ominus >>400 \quad \therefore 0.05-x\approx 0.05$

$x^2/(0.05-x)=K_{a1}^\ominus=4.30\times 10^{-7}$，解得$x=1.47\times 10^{-4}mol\cdot dm^{-3}$

7分

$\because K_{a2}^\ominus$极小 $\therefore x+y\approx x$，$x-y\approx x$

$(x+y)y/(x-y)=K_{a2}^\ominus=5.61\times 10^{-11}$，解得$y=5.61\times 10^{-11}$

10分

扫描全能王 创建

3. 溶液混合后，$c(Mn^{2+})=0.10\ mol\cdot dm^{-3}$，$c(NH_3\cdot H_2O)=0.05\ mol\cdot dm^{-3}$ 2分

欲防止产生 $Mn(OH)_2$ 沉淀，设 $c(OH^-)$ 浓度为 y，则

$$c(Mn^{2+})/c^{\ominus}\cdot(c(OH^-)/c^{\ominus})^2<(K_{sp}^{\ominus}(Mn(OH)_2)$$

解得 $y<[K_{sp}^{\ominus}(Mn(OH)_2)/(c(Mn^{2+})/c^{\ominus})]^{1/2}=(2.06\times10^{-13}/0.10)^{1/2}=1.44\times10^{-6}$ 10分

设加入 NH_4Cl 后，溶液中 $c(NH_4^+)=x$

	$NH_3\cdot H_2O$	f	NH_4^+	+	OH^-
起始浓度：	0.05		x		0
平衡浓度：	0.05+y		x-y		y

$\because K_b^{\ominus}(NH_3\cdot H_2O)=1.77\times10^{-5}$，很小 $\therefore 0.05+y\approx0.05$，$x-y\approx x$

$$K_b^{\ominus}(NH_3\cdot H_2O)=(c(NH_4^+)/c^{\ominus})(c(OH^-)/c^{\ominus})/(c(NH_3\cdot H_2O)/c^{\ominus})$$

$$\approx x\cdot y/0.05=1.77\times10^{-5}$$ 15分

解得：$x>0.61\ mol\cdot dm^{-3}$ 17分

所以至少应该加入 NH_4Cl 固体 $0.61\ mol\cdot dm^{-3}\times0.20\ dm^3\times53.5\ g\cdot mol^{-1}=6.5g$ 20分

4. (1) $\because f^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)>f^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$ $\therefore Cu^{2+}/Cu$ 作正极，Sn^{4+}/Sn^{2+} 作负极

原电池符号为：(-)Pt | $Sn^{4+}(1mol\cdot dm^{-3})$; $Sn^{2+}(1mol\cdot dm^{-3})$ ‖ $Cu^{2+}(1mol\cdot dm^{-3})$ | Cu (+) 2分

电池反应式为：$Cu^{2+}(aq)+Sn^{2+}(aq)=Sn^{4+}(aq)+Cu(s)$ 4分

(2) $E^{\ominus}=f^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)-f^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})=0.34V-0.15V=0.19V$ 6分

$\Delta_rG_m^{\ominus}=-nFE^{\ominus}=-2\times96485C\cdot mol^{-1}\times0.19V=-36.7kJ\ mol^{-1}$ 10分

扫描全能王 创建